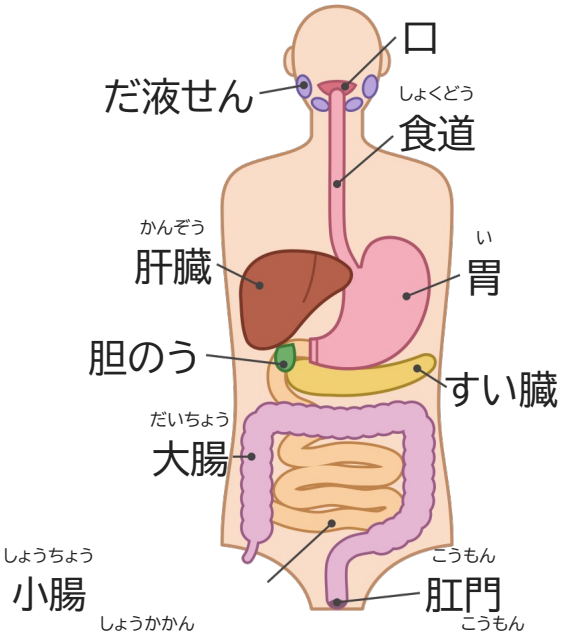
11 消化と吸収

❶ 消化とは ―養分を吸収されやすい小さな物質に分解する―



消化液と消化酵素 ―何が何を分解するか―

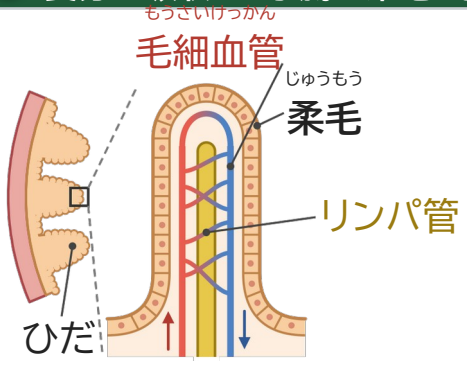
消化液	デンプン	タンパク質	脂肪
だ液〔だ液せん〕	アミラーゼ		
胃液〔胃〕		ペプシン	
胆汁〔肝臓→胆のう〕			酵素なし（消化を助ける）
すい液〔すい臓〕	アミラーゼ	トリプシン	リパーゼ
小腸のかべの消化酵素	○	○	
↓ 最後は	ブドウ糖	アミノ酸	脂肪酸とモノグリセリド

※ **胆汁**は消化酵素をふくまないが、脂肪を細かいつぶにして、リパーゼのはたらきを助ける。**胆のう**にためられる。

消化管＝口→食道→胃→小腸→大腸→肛門とつながる１本の管（食物の通り道）。肝臓・胆のう・すい臓は食物が通らない

消化酵素＝消化液にふくまれ、養分を分解する物質。それぞれ**決まった物質だけ**にはたらく。

❷ 養分の吸収 ―小腸の柔毛・毛細血管とリンパ管―



デンプン → ブドウ糖 → 毛細血管

タンパク質 → アミノ酸 → 毛細血管

脂肪 → 脂肪酸・モノグリセリド → リンパ管

毛細血管に入った養分は**肝臓を通って全身へ**。脂肪酸とモノグリセリドは再び脂肪になって**リンパ管**に入り、やがて血管に合流する

記述：柔毛がたくさんある利点 → 小腸の内側の**表面積が大きくなり**、養分を**効率よく吸収**できる。

水分はおもに**小腸**で吸収され、残りが**大腸**で吸収される。吸収されなかったものは便として肛門から出される。

❸ 肝臓のはたらき・消化酵素の性質・養分を調べる薬品

肝臓のはたらき（３つ覚える）

① **胆汁**をつくる。

② 養分をたくわえる（ブドウ糖→グリコーゲン）。

③ 有害な**アンモニア**を害の少ない**尿素**に変える。

消化酵素の性質

① 決まった物質だけにはたらく。

② **体温に近い温度**（約 40℃ ）でよくはたらく。

③ 少量でくり返しはたらく。

ヨウ素液：デンプンがあると**青紫色** ／ **ベネジクト液**：ブドウ糖や麦芽糖があると、**加熱**したとき**赤褐色の沈殿**

入試のポイント

① 表の穴うめ（消化液・消化酵素・できる物質）が最頻出。すい液は３つとも分解する。

②「胆汁をつくる器官は？」→**肝臓**（胆のうは“ためる”だけ）。ひっかけに注意。

③ 柔毛の利点（表面積が大きい→効率よく吸収）の記述。

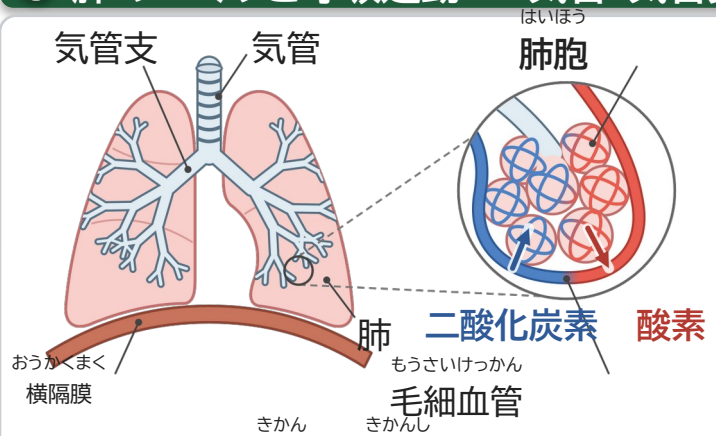
ここで差がつく

・デンプン→ブドウ糖／タンパク質→アミノ酸／脂肪→脂肪酸とモノグリセリド

・胆汁は酵素なし　・ブドウ糖とアミノ酸→毛細血管／脂肪の成分→リンパ管

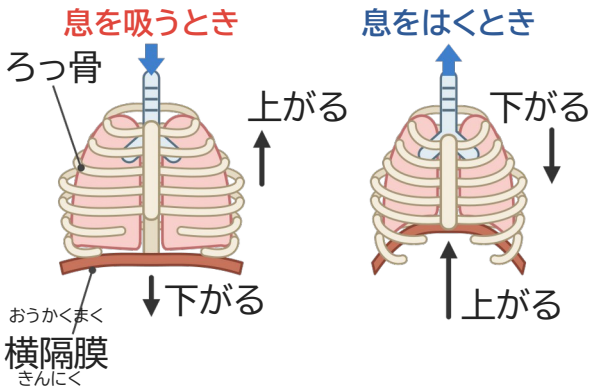
11 呼吸と血液

❶ 肺のつくりと呼吸運動 ―気管・気管支・肺胞・横隔膜―



空気は 鼻・口→**気管**→**気管支**→**肺胞**と進む。

肺胞＝気管支の先の小さな袋。まわりの毛細血管との間で、**酸素**を血液に取り入れ、**二酸化炭素**を出す。



肺には筋肉がなく、自分ではふくらむことができない。

吸う：ろっ骨が上がり横隔膜が下がる→胸の空間が広がり、空気が入る。

はく：ろっ骨が下がり横隔膜が上がる→空気が出る

記述：肺胞がたくさんある利点 → 空気にふれる**表面積が大きく**なり、酸素と二酸化炭素の交換を**効率よく**行える。

❷ 血液の成分とはたらき ―３つの固形成分と１つの液体成分―

赤血球



ヘモグロビンをふくみ、**酸素を運ぶ**。中央がくぼんだ円盤形。

白血球



体に入った**細菌などを分解**し、体を守る。

血小板



出血したとき、**血液を固める**。

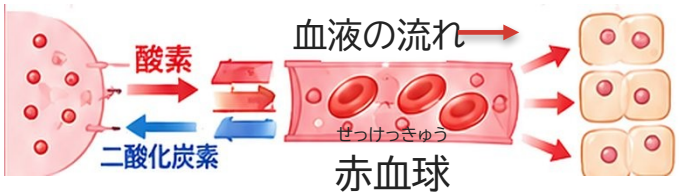
血しょう



液体成分。**養分・二酸化炭素・不要物**をとかして運ぶ。

❸ ヘモグロビン・組織液・細胞による呼吸

肺（酸素が多い）　全身の細胞（酸素が少ない）



酸素と結びつく　　酸素をはなす

ヘモグロビン＝赤血球にふくまれる赤い物質。

酸素の**多い所（肺）→酸素と結びつく**

酸素の**少ない所（全身）→酸素をはなす**



組織液＝**血しょう**の一部が毛細血管からしみ出て、細胞のまわりを満たしている液。

血液と細胞の間で、酸素・養分と二酸化炭素・不要物の**受けわたしのなかだち**をする。

細胞による呼吸（細胞呼吸）＝細胞が**酸素**を使って**養分**を分解し、生きるための**エネルギー**を取り出すはたらき。このとき**二酸化炭素と水**ができる。

入試のポイント

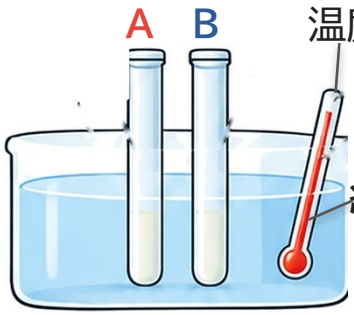
① 「吸うとき：ろっ骨↑・横隔膜↓」の組み合わせを選ぶ問題。肺は自分では動かない。
② 血液の成分の名前とはたらきの対応（とくに赤血球＝酸素、血しょう＝養分・不要物）
③ ヘモグロビンの性質と、組織液のはたらきは記述でよく出る。

ここで差がつく

・肺胞＝気体の交換　・吸う：ろっ骨↑横隔膜↓　・組織液＝血しょうがしみ出た液
・赤血球＝酸素／白血球＝細菌／血小板＝血を固める／血しょう＝養分や不要物を運ぶ

補強　消化と吸収　だ液の実験

❶ 実験の手順 ―A：デンプン液＋だ液　B：デンプン液＋水―

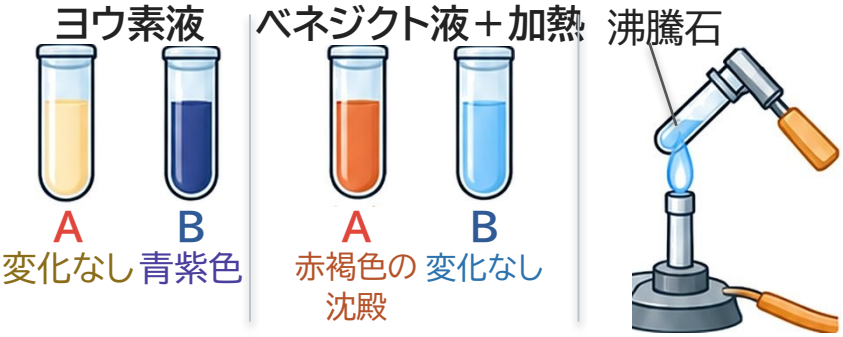


❶ 試験管 A にデンプン液＋**うすめただ液**、B にデンプン液＋**水**を、同じ量ずつ入れる。
❷ **約 40℃** の湯に 10 分間つける。
❸ A・B の液をそれぞれ 2 つに分け、一方に**ヨウ素液**を入れる。
❹ もう一方に**ベネジクト液**と沸騰石を入れ、**加熱**する。

対照実験：B は「だ液のかわりに水」。だ液以外の条件を同じにして、結果のちがいが**だ液のはたらきによる**ことを確かめる。

約 40℃ にする理由：消化酵素は**体温に近い温度**で最もよくはたらくから。
沸騰石を入れる理由：液が急に沸騰する**突沸**を防ぐため。

❷ 結果と考察 ―だ液がデンプンを糖に変えた―



ヨウ素液：デンプンがあると**青紫色**。
ベネジクト液：ブドウ糖や麦芽糖などがあると、**加熱**したとき**赤褐色の沈殿**ができる。
（糖が少ないと黄色や緑色のこともある）

	A（デンプン液＋だ液）	B（デンプン液＋水）
ヨウ素液	変化なし → デンプンが**なくなった**	青紫色 → デンプンが**ある**
ベネジクト液	赤褐色の沈殿 → 糖が**できた**	変化なし → 糖は**ない**

考察（記述）：だ液（にふくまれる消化酵素**アミラーゼ**）のはたらきで、**デンプンが麦芽糖などの糖に分解された。**

❸ 温度とだ液のはたらき ―変える条件は温度だけ―



0℃
はたらきが弱い
温めるとはたらく

40℃
最もよくはたらく
体温に近い温度

80℃
はたらかない
冷やしてももどらない

ヨウ素液の結果
0℃・80℃ → **青紫色**（デンプンが残る）
40℃ → 変化なし（分解された）

ベネジクト液の結果
0℃・80℃ → 変化なし
40℃ → **赤褐色の沈殿**

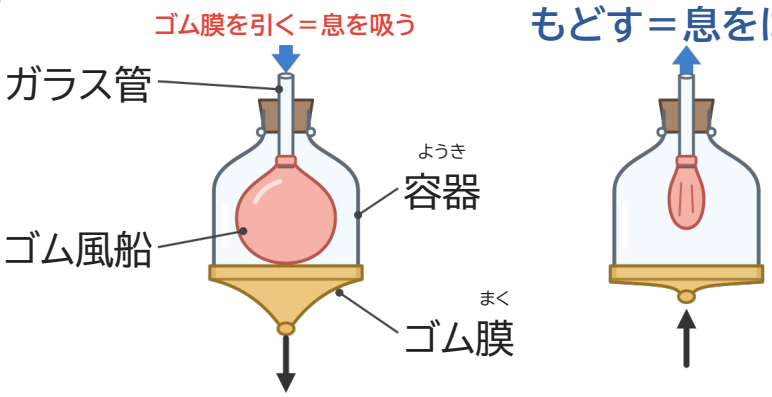
★ **発展**　セロハンの袋の実験：デンプンの粒は大きくてセロハンの穴を通れないが、糖は小さいので通りぬける → 消化＝**吸収されやすい小さな物質にすること。**

入試のポイント
①「B を用意した理由」「40℃ の湯につける理由」「沸騰石を入れる理由」は記述の定番。
② 結果の表から「だ液のはたらき」を説明する記述。ヨウ素液とベネジクト液の両方の結果を使う。
③ ベネジクト液は**加熱が必要**。入れただけでは色は変わらない。

ここで差がつく
・ヨウ素液＝デンプン→青紫色　・ベネジクト液＝糖→加熱で赤褐色の沈殿
・対照実験＝だ液のかわりに水　・消化酵素は体温くらいで最もよくはたらく

補強　呼吸と血液　モデル実験と血液の循環

❶ 肺のモデル実験　―ゴム風船＝肺　ゴム膜＝横隔膜―

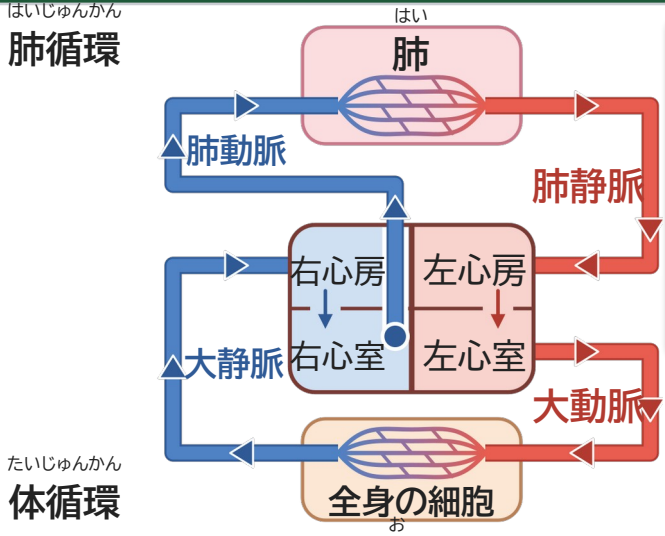


モデル	本物の体
ゴム風船	肺
ゴム膜	横隔膜
ガラス管	気管
容器の中の空間	胸の空間（ろっ骨の内側）

ゴム膜を引く＝横隔膜が**下がる**
→ 空間が広がる → 空気が入る

しくみ：ゴム膜を引く→容器の中の空間が広がる→空気が入り風船がふくらむ（吸う）。もどすと、その逆（はく）。
記述：このモデルで表せていないもの → **ろっ骨の動き**（実際はろっ骨も上下に動く）。

❷ 血液の循環　―肺循環と体循環、心臓がポンプ―



肺循環：心臓→**肺動脈**→肺→**肺静脈**→心臓
　肺で**酸素を取り入れ**、二酸化炭素を出す。
体循環：心臓→**大動脈**→全身→**大静脈**→心臓
　細胞に酸素と養分をわたし、二酸化炭素と不要物を受け取る。
動脈＝心臓から**出る**血液が流れる血管。
静脈＝心臓に**もどる**血液が流れる血管。
動脈血＝酸素を多くふくむ血液（あざやかな赤）
静脈血＝酸素が少なく二酸化炭素が多い血液（暗い赤）

注意！ 肺動脈には**静脈血**、肺静脈には**動脈血**が流れる。
（図の肺動脈は●の右心室から出ている）

毛細血管の観察：メダカの尾びれを顕微鏡で見ると、赤血球が細い血管の中を**一定の向き**に流れているのがわかる。

❸ テストによく出る記述問題　―理由を説明できるようにしよう―

Q1　肺胞がたくさんあるとよい理由は？
A　空気にふれる表面積が大きくなり、効率よく酸素と二酸化炭素を交換できるから。

Q2　息を吸うとき、ろっ骨と横隔膜はどう動く？
A　ろっ骨が上がり、横隔膜が下がる。

Q3　ゴム膜を引くとゴム風船がふくらむのはなぜ？
A　容器の中の空間が広がり、ガラス管から空気が入ってくるから。

Q4　ヘモグロビンの性質を説明しなさい。
A　酸素の多い所では酸素と結びつき、酸素の少ない所では酸素をはなす性質。

Q5　組織液のはたらきは？
A　血液と細胞の間で、酸素や養分、二酸化炭素や不要物の受けわたしのなかだちをする。

Q6　運動すると呼吸数や心拍数がふえるのはなぜ？
A　細胞の呼吸がさかんになり、より多くの酸素と養分を全身の細胞に送る必要があるから。

入試のポイント
① モデルの各部分が体の何にあたるか。「ゴム膜を引く＝横隔膜が下がる＝息を吸う」。
② 循環の図で、**酸素を最も多くふくむ血液が流れる血管**（＝肺静脈）を記号で選ぶ問題。
③「動脈・静脈」は流れる向き、「動脈血・静脈血」は酸素の量。区別して覚える。

ここで差がつく
・ゴム風船＝肺／ゴム膜＝横隔膜／容器の中＝胸の空間　・肺動脈には静脈血が流れる
・肺循環：心臓→肺→心臓　体循環：心臓→全身→心臓

B 問題　11　消化と吸収・呼吸と血液　図から考える問題（消化に関係する器官・だ液の実験）

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　消化に関係する器官　24 点

図 1 は、ヒトの消化に関係する器官を表したものである。

(1) 図 1 の A ～ G の名前を答えなさい。(各 2 点)

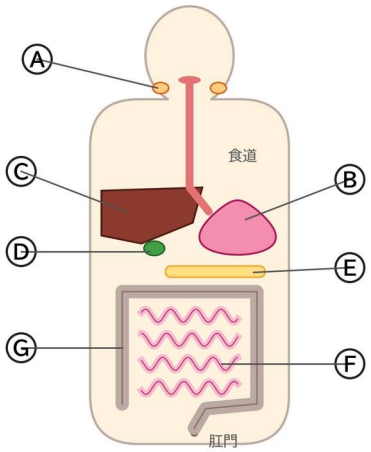
A　　B

C　　D

E　　F

G

図 1　消化に関係する器官



(2) 口から入った食物が通る器官を、B・F・G から選び、通る順に並べなさい。(2 点)

ヒント　口 → 食道 → ？ → ？ → ？ → 肛門

(3) 胆汁をつくる器官を、A ～ G から選びなさい。(2 点)

ヒント　胆汁をためるのは胆のう。つくるのは？

(4) デンプン・タンパク質・脂肪のすべてを分解する消化液を出す器官を、A ～ G から選びなさい。(3 点)

(5) 胃液にふくまれ、タンパク質を分解する消化酵素はどれか。
ア アミラーゼ　イ ペプシン　ウ リパーゼ(3 点)

2　だ液のはたらきを調べる実験　24 点

図 2 のように、試験管 A・B を約 40℃ の湯に 10 分間つけた。その後、それぞれを 2 本に分け、一方にヨウ素液を、もう一方にベネジクト液を入れて加熱し、色の変化を調べた。

(1) ヨウ素液の結果から、デンプンがなくなったのは A・B のどちらか。(3 点)

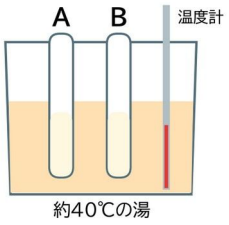
ヒント　ヨウ素液はデンプンがあると青紫色になる。

(2) ベネジクト液を加えて加熱したとき、赤褐色の沈殿ができたことから、何ができたことがわかるか。
ア デンプン　イ 麦芽糖などの糖　ウ タンパク質(3 点)

(3) 試験管を約 40℃ の湯につけるのはなぜか。
ア 体温に近い温度で、消化酵素がよくはたらくから　イ デンプンをとかすため(3 点)

(4) だ液にふくまれ、デンプンを分解する消化酵素を何というか。(3 点)

図 2　だ液の実験と結果



A:デンプン液＋うすめただ液
B:デンプン液＋水
↓ 約40℃の湯に10分
↓ 2本ずつに分けて調べる

	A(だ液)	B(水)
ヨウ素液	変化なし	青紫色
ベネジクト液＋加熱	赤褐色の沈殿	変化なし

(5) B の試験管を用意した理由を、「だ液」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　A と B でちがうのは「だ液」か「水」かだけ。B は何のため？「～ため。」

(6) 実験の結果から、だ液のはたらきについてわかることを書きなさい。(5 点)

ヒント　A ではデンプンがなくなり、糖ができた。

(7) ベネジクト液を使うときに必要な操作はどれか。
ア 冷やす　イ 加熱する　ウ 光を当てる(2 点)

B 問題　11　消化と吸収・呼吸と血液　図から考える問題(柔毛・呼吸のしくみ・血液)

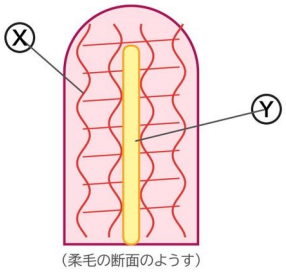
氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　養分の吸収　―小腸の柔毛―　18 点

小腸の内側のかべにはひだがあり、その表面に図 3 のような小さな突起がたくさんある。

(1) 図 3 の小さな突起を何というか。(2 点)

図 3　小腸の内側の突起



(2) 図 3 の X・Y の管を何というか。(各 2 点)

X　　Y

(3) デンプンとタンパク質は、最終的に何に分解されるか。(各 2 点)

デンプン　　タンパク質

(4) 脂肪酸とモノグリセリドは、柔毛に吸収されたあと、再び脂肪になって X・Y のどちらに入るか。(3 点)

ヒント　脂肪の成分だけ、入る管がちがう。

(5) 小腸に柔毛がたくさんあると、養分の吸収に都合がよい。その理由を、「表面積」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　突起がたくさんあると、ふれる面積はどうなる？「～から。」

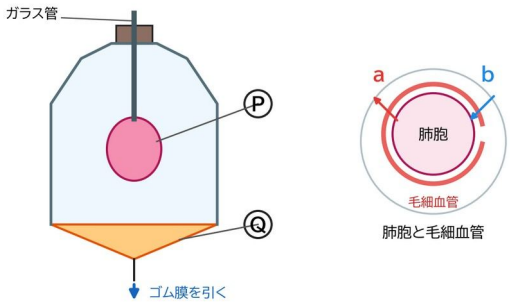
4　呼吸のしくみ　―肺のモデルと肺胞―　18 点

図 4 は、肺のつくりを調べるモデル(左)と、肺胞のまわりのようす(右)を表したものである。

(1) 図 4 のモデルで、ゴム風船 P とゴム膜 Q は、ヒトの体のどこにあたるか。(各 2 点)

P　　Q

図 4　肺のモデルと肺胞



(2) ゴム膜を下に引くと、ゴム風船はどうなるか。
ア ふくらむ　イ しぼむ(3 点)

ヒント　容器の中の空間が広がると、空気はどこから入る？

(3) 息を吸うとき、ろっ骨と横隔膜はどう動くか。
ア ろっ骨が上がり、横隔膜が下がる　イ ろっ骨が下がり、横隔膜が上がる(3 点)

(4) 図 4 の肺胞で、矢印 a・b の向きに移動する気体はそれぞれ何か。(各 2 点)

ヒント　肺胞から血液へ入るもの(a)と、血液から肺胞へ出るもの(b)。

a　　b

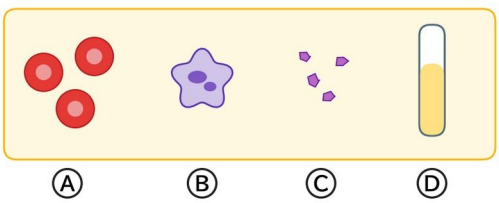
(5) 細胞が酸素を使って養分を分解し、エネルギーをとり出すはたらきを何というか。(4 点)

5　血液の成分とはたらき　16 点

(1) 図 5 の A ～ D の名前を答えなさい。(各 2 点)

A　　B　　C　　D

図 5　血液の成分



(2) 酸素を運ぶ成分を A ～ D から選びなさい。
また、その成分にふくまれる赤い物質を何というか。(4 点)

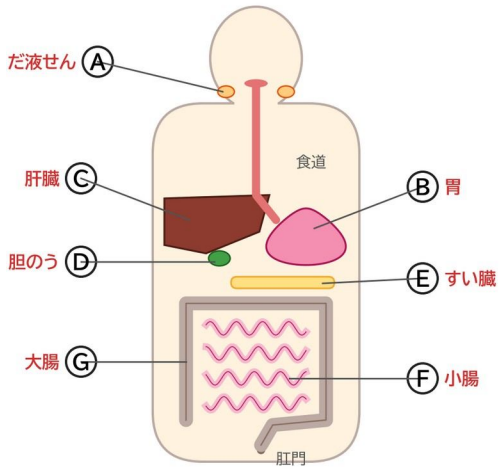
(3) 出血したとき血液を固めるはたらきをする成分を、A ～ D から選びなさい。(2 点)

(4) D の一部が毛細血管からしみ出して、細胞のまわりを満たしている液を何というか。(2 点)

B 問題 解説　11　消化と吸収・呼吸と血液　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　消化に関係する器官　24 点

図 1 は、ヒトの消化に関係する器官を表したものである。



(1) 図 1 の A ～ G の名前を答えなさい。
答え: A だ液せん　B 胃　C 肝臓　D 胆のう　E すい臓　F 小腸　G 大腸
考え方: 口 → 食道 → 胃 → 小腸 → 大腸 → 肛門 が消化管。肝臓・胆のう・すい臓は食物が通らない。

(2) 口から入った食物が通る器官を、B・F・G から選び、通る順に並べなさい。
答え: B → F → G
考え方: 食物は 胃(B)→ 小腸(F)→ 大腸(G)の順に通る。

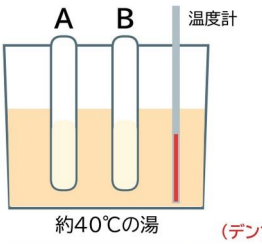
(3) 胆汁をつくる器官を、A ～ G から選びなさい。
答え: C（肝臓）
考え方: 胆汁は肝臓でつくられ、胆のうにためられる。

(4) デンプン・タンパク質・脂肪のすべてを分解する消化液を出す器官を、A ～ G から選びなさい。
答え: E（すい臓）
考え方: すい液にはアミラーゼ・トリプシン・リパーゼがふくまれ、3 つとも分解する。

(5) 胃液にふくまれ、タンパク質を分解する消化酵素はどれか。
ア アミラーゼ　イ ペプシン　ウ リパーゼ
答え: イ
考え方: ペプシン(胃液)はタンパク質、アミラーゼ(だ液)はデンプン、リパーゼ(すい液)は脂肪を分解する。

2　だ液のはたらきを調べる実験　24 点

図 2 のように、試験管 A・B を約 40℃ の湯に 10 分間つけた。その後、それぞれを 2 本に分け、一方にヨウ素液を、もう一方にベネジクト液を入れて加熱し、色の変化を調べた。



A:デンプン液＋うすめただ液
B:デンプン液＋水
↓ 約40℃の湯に10分
↓ 2本ずつに分けて調べる
A:だ液のはたらきで
デンプンが糖に変わった

	(デンプンなし) A(だ液)	(デンプンあり) B(水)
ヨウ素液	変化なし	青紫色
ベネジクト液＋加熱	赤褐色の沈殿	変化なし

(1) ヨウ素液の結果から、デンプンがなくなったのは A・B のどちらか。
答え: A
考え方: A は変化なし → デンプンがなくなった。B は青紫色 → デンプンが残っている。

(2) ベネジクト液を加えて加熱したとき、赤褐色の沈殿ができたことから、何ができたことがわかるか。
ア デンプン　イ 麦芽糖などの糖　ウ タンパク質
答え: イ
考え方: ベネジクト液は、糖があると加熱で赤褐色の沈殿ができる。

(3) 試験管を約 40℃ の湯につけるのはなぜか。
ア 体温に近い温度で、消化酵素がよくはたらくから　イ デンプンをとかすため
答え: ア
考え方: 消化酵素は体温くらい(約 40℃)で最もよくはたらく。

(4) だ液にふくまれ、デンプンを分解する消化酵素を何というか。
答え: アミラーゼ
考え方: だ液中のアミラーゼが、デンプンを麦芽糖などに分解する。

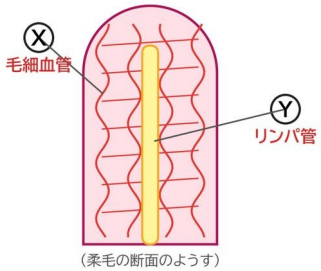
(5) B の試験管を用意した理由を、「だ液」という語を使って書きなさい。
答え: デンプンが変化したのは、だ液のはたらきによることを確かめるため。
考え方: だ液以外の条件を同じにした対照実験。結果のちがいがだ液によるとわかる。

(6) 実験の結果から、だ液のはたらきについてわかることを書きなさい。
答え: だ液は、デンプンを糖(麦芽糖など)に変える。
考え方: ヨウ素液(デンプンなし)とベネジクト液(糖あり)の 2 つの結果を合わせて考える。

(7) ベネジクト液を使うときに必要な操作はどれか。
ア 冷やす　イ 加熱する　ウ 光を当てる
答え: イ
考え方: ベネジクト液は加熱しないと色が変わらない。加熱のとき沸騰石を入れる。

3　養分の吸収　―小腸の柔毛―　18 点

小腸の内側のかべにはひだがあり、その表面に図 3 のような小さな突起がたくさんある。



(1) 図 3 の小さな突起を何というか。
答え: 柔毛
考え方: 小腸のかべのひだの表面にある、たくさんの小さな突起が柔毛。

(2) 図 3 の X・Y の管を何というか。
答え: X 毛細血管　Y リンパ管
考え方: 柔毛の中には、網目状の毛細血管と、中心のリンパ管がある。

(3) デンプンとタンパク質は、最終的に何に分解されるか。
答え: デンプン ブドウ糖　タンパク質 アミノ酸
考え方: ブドウ糖とアミノ酸は柔毛の毛細血管(X)に入り、肝臓を通って全身へ運ばれる。

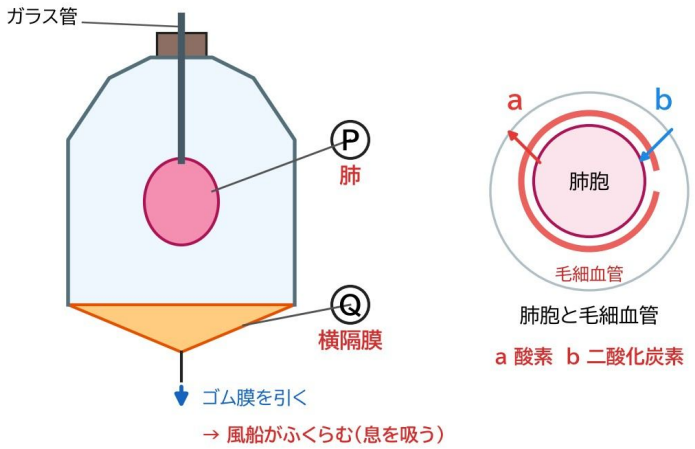
B 問題 解説　11　消化と吸収・呼吸と血液　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

(4) 脂肪酸とモノグリセリドは、柔毛に吸収されたあと、再び脂肪になって X・Y のどちらに入るか。
答え：Y
考え方：脂肪の成分はリンパ管（Y）に入り、やがて血管に合流する。

(5) 小腸に柔毛がたくさんあると、養分の吸収に都合がよい。その理由を、「表面積」という語を使って書きなさい。
答え：小腸の内側の表面積が大きくなり、養分を効率よく吸収できるから。
考え方：表面積が大きいほど、養分にふれる面が広くなり、効率よく吸収できる。

4　呼吸のしくみ　―肺のモデルと肺胞―　18 点

図 4 は、肺のつくりを調べるモデル（左）と、肺胞のまわりのようす（右）を表したものである。



(1) 図 4 のモデルで、ゴム風船 P とゴム膜 Q は、ヒトの体のどこにあたるか。
答え：P 肺　Q 横隔膜
考え方：ゴム風船＝肺、ゴム膜＝横隔膜、ガラス管＝気管、容器の中＝胸の空間。

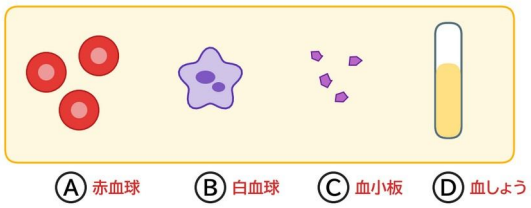
(2) ゴム膜を下に引くと、ゴム風船はどうなるか。
ア ふくらむ　イ しぼむ
答え：ア
考え方：空間が広がり、ガラス管から空気が入って風船がふくらむ（息を吸う）。

(3) 息を吸うとき、ろっ骨と横隔膜はどう動くか。
ア ろっ骨が上がり、横隔膜が下がる　イ ろっ骨が下がり、横隔膜が上がる
答え：ア
考え方：吸う：ろっ骨が上がり、横隔膜が下がる → 胸の空間が広がり、空気が入る。はく：その逆。肺は筋肉がないので自分では動かない。

(4) 図 4 の肺胞で、矢印 a・b の向きに移動する気体はそれぞれ何か。
答え：a 酸素　b 二酸化炭素
考え方：肺胞の空気から酸素が血液へ、血液から二酸化炭素が肺胞へ出される。

(5) 細胞が酸素を使って養分を分解し、エネルギーをとり出すはたらきを何というか。
答え：細胞の呼吸（細胞呼吸）
考え方：細胞の呼吸では、酸素と養分から、生きるためのエネルギーをとり出す。このとき二酸化炭素と水ができる。

5　血液の成分とはたらき　16 点



(1) 図 5 の A ～ D の名前を答えなさい。
答え：A 赤血球　B 白血球　C 血小板　D 血しょう
考え方：固形成分：赤血球・白血球・血小板。液体成分：血しょう。

(2) 酸素を運ぶ成分を A ～ D から選びなさい。また、その成分にふくまれる赤い物質を何というか。
答え：A・ヘモグロビン
考え方：赤血球のヘモグロビンが、酸素の多い所で酸素と結びつき、少ない所で酸素をはなす。

(3) 出血したとき血液を固めるはたらきをする成分を、A ～ D から選びなさい。
答え：C
考え方：血小板（C）が出血したところで血液を固める。白血球（B）は細菌を分解する。

(4) D の一部が毛細血管からしみ出して、細胞のまわりを満たしている液を何というか。
答え：組織液
考え方：組織液は、血液と細胞の間で、養分・酸素や二酸化炭素・不要物の受けわたしをする。